WASTE-TO-ENERGY · PSEL

쓰레기 발전소, 연말까지 12개 도시 착공

Indonesia aims to break ground on waste-to-energy plants in 12 cities by the end of 2026

12개 도시

2026년 말까지 PSEL 착공 목표
로산 로슬라니 장관 · 10월 6일

Target set by Minister Rosan Roeslani, 6 Oct 2026

숫자로 보는 PSEL · BY THE NUMBERS

전국 33곳, 하루 4만 톤 규모

A national programme with fixed power prices and strong bidder interest

33 개소

전국 PSEL 계획 부지

Planned PSEL sites nationwide

61개 시·군 커버 · Kemenko Pangan (2026.3)

39,450 톤/일

계획 총 처리용량

Planned total capacity (t/day)

연 약 1,440만 톤 · Kemenko Pangan (2026.3)

$0.20 /kWh

PLN 전력 매입가

PLN power purchase price

모든 PSEL 사업자 동일 적용 (PJBL)

68 건

2단계 8개 부지 응찰

Bids for 8 phase-2 sites

7개국 85개 검증 기업 참여

출처 Source: Kemenko Pangan (2026.3.31), Kabar Bursa (2026.9.17), Investor Trust (2026.7.21)

1단계 · PHASE 1

1단계 3곳은 이미 공사 중

Three phase-1 plants are already under construction

사업지 Site	착공 Groundbreaking	규모 Scale	가동 목표 Target COD
덴파사르 라야 Denpasar Raya, Bali	2026.7	1,200톤/일 덴파사르 700 + 바둥 500	2027.12
브카시 시 Kota Bekasi	2026.8.26	최대 1,500톤/일 투자 Rp3조	2028 중반
보고르 라야 1 Galuga, Bogor	2026.9.17	1,500톤/일 투자 Rp2.8조 · 고용 최대 1,200명	2028 중반

세 곳 모두 **유럽 배출기준**으로 짓는다. 국가전략사업(대통령령 109/2025)으로 지정돼 인허가가 우선 처리된다.

All three are built to European emission standards and designated National Strategic Projects under Perpres 109/2025.

출처 Source: ANTARA Bali (2026.4.23), Kabar Bursa (2026.9.17), BCA Sekuritas/ANTARA (2026.10.6)

2단계 · PHASE 2

2단계 8개 부지, 사업자 선정 완료

Conditional awards issued to eight consortia on 20 July 2026

부지 Area	선정 컨소시엄 (주요 파트너) Consortium (key partner)
메단 라야	Nusantara Energi Hijau (BGE Sentosa Utama)
브카시 군	Everbright Cemerlang Energy (Everbright Harmoni)
람풍 라야	Bumi Biru Indonesia (SUS Indoplas)
세랑 라야	Masa Depan Energi Indonesia (Chandra Waste Energy BGE)
스마랑 라야	Veolia Environmental Services Asia
수라바야 라야	Mentari Citra Lestari (Bakrie Power SUS)
보고르 라야 2	MPM-CEVIA (Mega Power CEVIA)
족자카르타 라야	Cakra Energi Lestari (Pertamina NRE · Tianjin CITICC)

8곳 중 4곳은 인니 기업이 주도. **한국 기업이 주도한 컨소시엄은 없다** — 설비·EPC·운영 협력사로 들어갈 자리가 남아 있다.

Four of the eight are led by Indonesian firms; none is Korean-led, leaving room for Korean suppliers, EPC and O&M partners.

출처 Source: Investor Trust (2026.7.21), Danantara 발표

일정 · TIMELINE

인허가 수요는 11월부터 몰린다

Permitting work peaks between November and January

2026.7 – 9

1단계 3곳 착공 (발리 → 브카시 → 보고르)

Phase-1 construction starts at three sites

2026.7.20

2단계 8개 컨소시엄에 조건부 낙찰통지(CLoA)

Conditional Letters of Award to eight consortia

2026.11 중순

2단계 타당성조사 완료 목표

Phase-2 feasibility studies due

2026.12 – 2027.1

인허가·부지 확보 후 2단계 착공 목표

Permits, land, then phase-2 groundbreaking

2027.12 – 2028

1단계 가동 시작 목표

Phase-1 plants due to start operating

11월 ~ 내년 1월, 8개 부지의 환경영향평가(AMDAL)·주민협의·기술승인이 한꺼번에 진행된다.

AMDAL, public consultation and technical approvals for eight sites will run in parallel from November.

출처 Source: Investor Trust (2026.7.21), BCA Sekuritas/ANTARA (2026.10.6)

기업이 챙길 점 · WHAT IT MEANS

소각 플랜트 인허가와 협력 수요

Permitting workstreams and partner demand for WtE projects

01 환경영향평가(AMDAL)·주민협의

타당성조사가 끝나면 곧바로 시작된다. 주민협의 일정이 착공 일정을 좌우한다.

AMDAL and public consultation start right after feasibility and drive the groundbreaking date.

02 대기배출 기술승인·굴뚝 연속측정(CEMS)

유럽 기준 설계에 맞춰 배출 기술승인(PERTEK)과 CEMS 연계를 준비해야 한다.

Emission technical approval (PERTEK) and CEMS hook-up sized to EU-standard design.

03 소각재(비산재·바닥재) B3 관리

유해폐기물(B3) 해당 여부 판정, 보관·운반·처리 경로를 미리 확보한다.

Classify fly and bottom ash and secure B3 storage, transport and disposal routes.

04 침출수·폐수처리(IPAL)

쓰레기 저장조 침출수 처리 설비와 폐수 배출 승인이 필요하다.

Leachate treatment and wastewater discharge approval for the waste bunker.

05 협력사 수요

선정 컨소시엄 8곳 중 한국 기업 주도는 없다. 설비·시공·운영 협력사 선정은 2단계 착공 전후로 진행된다.

None of the eight consortia is Korean-led; equipment, EPC and O&M partners are typically lined up around phase-2 groundbreaking.

출처 Source: 인도네시아 환경·플랜트 위클리 편집팀 분석

한눈에 정리

Key takeaways

01 **1단계 3곳 공사 중, 2027년 말~2028년 가동 목표**
Three phase-1 plants under construction; operations due late 2027–2028

02 **2단계 8개 부지는 11월 중순 타당성조사, 12월~내년 1월 착공 목표**
Eight phase-2 sites: feasibility by mid-November, groundbreaking Dec–Jan

03 **전력은 PLN이 kWh당 US$0.20에 매입, 모두 유럽 배출기준 적용**
PLN buys power at US$0.20/kWh; plants built to EU emission standards

> 내일: 환경승인 없이 운영하면 과징금 — 새 환경감독 규정 No.6/2026
> Tomorrow: Indonesia’s new environmental supervision and sanctions rule

SOURCES · 출처

· BCA Sekuritas / ANTARA — Rosan targetkan groundbreaking PSEL di 12 kota (2026.10.6)
· Investor Trust — Danantara tunjuk 8 konsorsium PSEL Tahap II (2026.7.21)
· Kabar Bursa — PSEL Kayu Manis, Galuga, Bekasi (2026.9.17)
· ANTARA Bali — PSEL Bali groundbreaking (2026.4.23)
· Kemenko Pangan — PSEL 33 lokasi (2026.3.31)